Αμερόληπτος Έλεγχος – Ο.Ι.Ε.

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι – Αμερόληπτοι Έλεγχοι

Ορισμός (Αμερόληπτος Έλεγχος)

Ένας έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ μεγέθους a για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

λέγεται αμερόληπτος έλεγχος εάν, $\pi(\theta) = E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) \geqslant a, \forall\, \theta \in \Theta_1$.

Πρόταση 1

Αν $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

τότε η ισχύς του, $\pi(\theta) = E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) \geqslant a, \forall\, \theta \in \Theta_1$.

Παρατήρηση

Κάθε Ο.Ι.Ε. είναι αμερόληπτος.

Ερώτημα

Μπορώ να βρω Ο.Ι.Ε. για προβλήματα της μορφής,

$$H_0 : \theta = \theta_0 \ , \quad H_1 : \theta \neq \theta_0?$$

Παράδειγμα 1

Έστω τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n) \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, όπου $\theta \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος και $\sigma > 0$ είναι γνωστό, τότε δεν υπάρχει Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta = \theta_0 \ , \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

Παρατήρηση

Ο γενικός κανόνας (με κάποιες εξαιρέσεις) είναι ότι δεν υπάρχει Ο.Ι.Ε. για δίπλευρα προβλήματα ελέγχου υποθέσεων.

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι

Ερώτημα: Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν Ο.Ι.Ε. ;

(1) $H_0 : \theta = \theta_0 \ , \ H_1 : \theta = \theta_1.$

(2) Ιδιότητα Μ.Λ.Π., $H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \ , \ H_1 : \theta > \theta_0$
$H_0 : \theta \geqslant \theta_0 \ , \ H_1 : \theta < \theta_0$

(3) Μ.Ε.Ο.Κ. $H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \ , \ H_1 : \theta > \theta_0$
$H_0 : \theta \geqslant \theta_0 \ , \ H_1 : \theta < \theta_0$

(4) $H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ H_1 : \theta = \theta_1.$

(5) Μ.Ε.Ο.Κ. $H_0 : \theta \leqslant \theta_1$ ή $\theta \geqslant \theta_2 \ , \ H_1 : \theta_1 < \theta < \theta_2.$

Επιλογή του μεγέθους του ελέγχου

Παράδειγμα 2

Έστω τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \dots X_n) \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, όπου $\theta \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος και $\sigma > 0$ είναι γνωστό, τότε ο Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta > \theta_0.$$

είναι,

$$\phi(\underset{\sim}{X}) = \begin{cases} 1 & , \quad \overline{X} > \theta_0 + z_a \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \\ 0 & , \quad \overline{X} \leqslant \theta_0 + z_a \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \end{cases}$$

Αριθμητικό Παράδειγμα

$\bar{x} = 0.4$, $n = 25$, $\sigma^2 = 1$, $\theta_0 = 0$.

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad 0.4 > z_a/5 \\ 0 & , \quad 0.4 \leqslant z_a/5 \end{cases}$$

$a = 0.05$, $z_{0.05} = 1.645 \Rightarrow z_{0.05}/5 = 0.329$, άρα απορρίπτω την H_0.
$a = 0.01$, $z_{0.01} = 2.33 \Rightarrow z_{0.01}/5 = 0.466$, άρα αποδέχομαι την H_0.

Επιλογή του μεγέθους του ελέγχου

Ερώτημα 1

Για ποιες άλλες τιμές του a, απορρίπτω την H_0;

Ερώτημα 2

Ποια είναι η μικρότερη τιμή του a, για την οποία απορρίπτω την H_0;

Ορισμός 1

Η ελάχιστη τιμή του a, για την οποία απορρίπτεται κάποια μηδενική υπόθεση H_0, λέγεται τιμή p ($p-$value) του ελέγχου.

Ορισμός 2

Ένας έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ λέγεται ότι έχει επίπεδο σημαντικότητας (ε.σ.) a, εάν $\sup_{\theta \in \Theta_0} E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) \leqslant a$.

Παρατηρήσεις

(1) Αν ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι μεγέθους a, τότε ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ έχει ε.σ. a.

(2) Αν ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ έχει ε.σ. a, τότε ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ έχει ε.σ. a^*, $\forall\, a^* \geqslant a$.